

제4 교시

과학탐구 영역(통합과학)

1. 다음은 학생 A의 오전 일과를 나타낸 것이다.

A는 아침에 일어나서 ㉠ 스마트워치 화면에 표시된 수면 중 맥박 변화 데이터를 확인하였다. ㉡ 디지털 온도계를 사용하여 기온을 확인하였더니 24.8℃였다. 냉장고에서 ㉢ 부피가 200 mL인 우유 한 팩을 꺼내 마시고 러닝을 하였다. 러닝을 마친 후 스마트워치에 기록된 총 러닝 ㉣ 시간과 평균 ㉤ 속력을 확인하였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 연속적인 아날로그 신호이다.
 ㄴ. ㉡은 측정에 해당한다.
 ㄷ. ㉢, ㉣, ㉤ 중 기본량은 2가지이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 표는 시간의 측정 표준 A, B, C에 대한 내용이다.

측정 표준	1 초의 정의
A	㉠ 지구 자전 주기의 $\frac{1}{86\,400}$
B	㉡ 지구 공전 주기의 $\frac{1}{31\,556\,925.9747}$
C	세슘 원자에서 나오는 빛의 복사선 주기의 9,192,631,770배

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

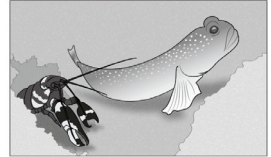
<보 기>

- ㄱ. 시간 규모는 ㉠이 ㉡보다 크다.
 ㄴ. B는 지구 공전 주기의 변화에 따라 1초의 길이가 달라질 수 있다.
 ㄷ. 현재 사용하고 있는 시간의 측정 표준은 C이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 망둑어 중 A와 딱총새우 중 B에 대한 자료이다.

- A와 B는 서식처를 공유하며 협력한다. 굴을 파는 능력이 없는 A는 B가 집게 발로 만든 굴을 은신처로 삼는다. ㉠ B가 굴을 파는 과정에서 갯벌 깊은 곳까지 산소가 원활하게 공급된다.



- 시력이 거의 퇴화한 B는 포식자에게 취약하여 굴 밖에서는 긴 더듬이를 A의 몸에 대고 활동한다. ㉡ 시각이 발달한 A는 주변을 경계하다 포식자를 발견하면 꼬리를 흔들며 진동을 발생시키고, 이 신호를 더듬이로 감지한 B는 굴 속으로 대피한다.

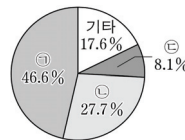
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

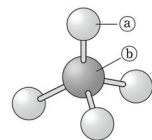
- ㄱ. A는 생태계를 구성하는 생물요소 중 소비자이다.
 ㄴ. ㉠은 생물요소가 비생물요소에 영향을 미치는 예에 해당한다.
 ㄷ. ㉡은 개체군 사이의 상호작용이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림 (가)는 지구의 지각을 구성하는 원소의 질량비율, (나)는 규산염 광물의 기본 단위체를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 ㉢과 ㉣을 순서 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. ㉠은 ㉡이다.
 ㄴ. 원자가 전자 수는 ㉡이 ㉢보다 크다.
 ㄷ. ㉣은 질량이 태양과 비슷한 별의 중심부에서 핵융합 반응에 의해 생성될 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

2 (통합과학)

과학탐구 영역

5. 다음은 과학 관련 사회적 쟁점과 과학 윤리에 대한 교사와 학생의 대화이다.

교사: 과학 기술은 정보 통신 등 다양한 분야에 영향을 주어 우리의 생활은 편리해졌지만, 유전자 변형 농산물 사용과 같이 의견이 대립하는 경우가 발생하기도 해요. 이러한 상황에 대한 해결책은 어떤 것이 있을까요?

학생: (가)

교사: 맞아요. 다른 사례로 사물 인터넷(IoT) 기술에서 개인 정보 침해 등 보안 사고 관련 문제가 발생할 수 있는데 이를 해결하기 위해서는 무엇을 해야 할까요?

학생: (나)

교사: 정확하게 잘 알고 있네요.

(가)와 (나)에 들어갈 내용으로 가장 적절한 것은? [1.5점]

- ① (가): 과학 기술의 발전을 위해 윤리적인 문제보다는 사회적인 이익을 우선으로 고려해야 합니다.
- ② (가): 전문 지식을 갖춘 관련 분야의 과학자들만 논의하여 결정해야 합니다.
- ③ (가): 해당 분야의 관련 기업들이 협력해서 이익을 극대화 하도록 노력해야 합니다.
- ④ (나): 각종 데이터가 어떻게 수집되고, 누구에게 공유되는지 개발한 기업만이 알고 소비자에게 공개하지 않아야 합니다.
- ⑤ (나): 개인 정보 유출 및 보안 사고 문제 발생을 예방할 수 있는 구체적인 법적 기준을 마련해야 합니다.

6. 다음은 태양에서 일어나는 핵융합 반응에 대한 내용이다. ㉠와 ㉡는 수소와 헬륨을 순서 없이 나타낸 것이다.

태양 중심부에서는 고온·고압 환경에서 ㉠ 원자핵들이 결합하여 ㉡ 원자핵이 생성되는 핵융합 반응이 일어난다. 핵융합 반응에서 원자핵의 질량의 합은 반응 후가 반응 전보다 ㉢. 이 과정에서 핵에너지가 ㉣ 빛에너지와 열에너지로 전환되어 방출된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

- ㉤. 빅뱅 이후 약 38만 년이 지난 뒤 우주를 구성하는 ㉠와 ㉡의 질량비는 약 3:1이다.
- ㉥. '크다'는 (가)에 해당한다.
- ㉦. 태양에서 방출된 ㉣은 모두 지구에 도달한다.

- ① ㉤ ② ㉥ ③ ㉤, ㉥ ④ ㉥, ㉦ ⑤ ㉤, ㉥, ㉦

7. 다음은 열 출입과 관련된 자료이다.

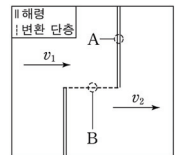
- 일회용 손난로는 철 가루와 산소가 반응할 때 발생하는 ㉧을/를 이용한다.
- ㉨ 질산 암모늄을 물에 녹였더니 용액의 온도가 낮아졌다.
- ㉩ 화석 연료를 연소시켜 난방을 한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

- ㉪. '열에너지'는 ㉧에 해당한다.
- ㉫. ㉨을 물에 녹이는 반응은 발열 반응이다.
- ㉬. ㉩ 반응에서 반응물의 에너지의 총합은 생성물의 에너지의 총합보다 크다.

- ① ㉪ ② ㉫ ③ ㉬ ④ ㉪, ㉫ ⑤ ㉫, ㉬

8. 그림은 판의 경계 주변을 모식적으로 나타낸 것이다. 화살표(→)는 판의 이동 방향을, v_1 과 v_2 는 판의 이동 속력을 나타낸다.

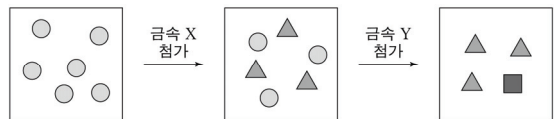


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

- ㉭. 지역 A의 하부에는 상승하는 맨틀 물질이 존재한다.
- ㉮. v_1 은 v_2 보다 크다.
- ㉯. 화산 활동은 지역 B가 지역 A보다 활발하다.

- ① ㉭ ② ㉮ ③ ㉯ ④ ㉭, ㉮ ⑤ ㉮, ㉯

9. 그림은 HCl 수용액에 금속 X와 Y를 순서대로 넣어 각각 반응을 완결시켰을 때, 수용액에 존재하는 모든 양이온을 모형으로 나타낸 것이다. ○, ▲, ■는 각각 H^+ , X^{a+} , Y^{b+} 이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 물과 반응하지 않는다.) [1.5점]

- ㉰. 이 반응에서 Y는 산화된다.
- ㉱. 이 반응에서 H^+ 은 전자를 잃어 H_2 가 된다.
- ㉲. $a : b = 1 : 3$ 이다.

- ① ㉰ ② ㉱ ③ ㉲ ④ ㉰, ㉱ ⑤ ㉰, ㉲, ㉱

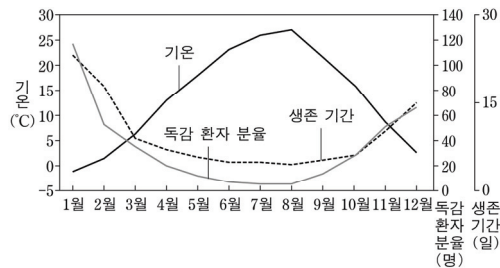
10. 다음은 겨울철에 독감이 유행하는 이유를 알아보기 위한 탐구 활동이다.

○ 독감은 바이러스 X에 의해 발생한다.

[탐구 활동]

(가) 작년 우리나라의 월평균 기온, 독감 환자 분율(환자 1000명 당 독감 환자 명수), X의 월별 평균 체외 생존 기간 데이터를 수집하였다. X의 체외 생존 기간은 X가 체외에서 감염력을 유지하는 기간을 의미한다.

(나) (가)의 데이터를 그림과 같이 그래프로 나타내고 분석하였다.



(다) 겨울철에 독감이 유행하는 이유는 기온이 낮아지면 X의 체외 생존 기간이 ㉠하기 때문이라는 결론을 내렸다.

㉠은 '증가'와 '감소' 중 하나이다.

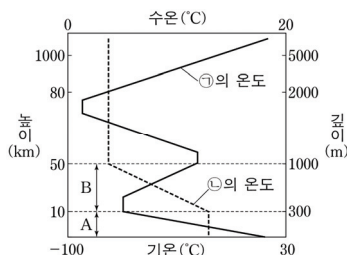
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. 독감은 감염병이다.
ㄴ. ㉠은 '증가'이다.
ㄷ. 이 탐구 활동에서 월평균 기온이 높아지는 시기에는 독감 환자 분율이 높아지는 경향을 보인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 기온과 수온의 연직 분포 그래프를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 수권과 기권을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. ㉡은 수권이다.
ㄴ. ㉠에서 탄소는 주로 이산화 탄소 형태로 존재한다.
ㄷ. ㉠의 A 구간과 ㉡의 B 구간은 모두 대류가 활발하게 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음은 물고기 중 X에 대한 탐구이다.

- 물고기 중 X는 몸의 옆면에 단단한 구조의 판(측판)을 가지고 있다. 측판의 개수와 크기는 개체마다 다르다.



- 측판은 X의 외피를 단단하게 만들어 대형 어류로부터 살아남기에 적합하나, 측판의 무게로 인해 움직임이 둔해져 잠자리 유충으로부터 살아남기에는 불리하다.

[탐구 과정 및 결과]

(가) X의 포식자가 없는 동일한 환경의 호수 A와 B에, 측판의 개수와 크기 분포가 동일한 X 개체군을 같은 수만큼 각각 투입하였다.

(나) A에는 ㉠, B에는 ㉡를 각각 투입하였다. ㉠과 ㉡는 대형 어류와 잠자리 유충을 순서 없이 나타낸 것이다.

(다) 일정 시간이 지난 후, A와 B에서 체표면적이 같은 X를 50 개체씩 채집하여 평균 측판의 개수와 체표면적 대비 측판이 몸을 덮고 있는 평균 면적을 조사하였다.

호수	평균 측판의 개수(개)	측판이 몸을 덮고 있는 평균 면적(%)
A	6.7	8.1
B	30.8	56.7

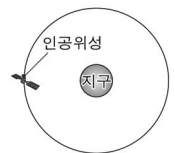
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X의 개체수는 포식자에 의해서만 변동되며, 측판이 겹치는 것은 고려하지 않는다.) [2점]

<보 기>

- ㄱ. X에서 개체마다 측판의 개수와 크기가 다양하게 나타나는 것은 유전적 다양성에 해당한다.
ㄴ. ㉡는 대형 어류이다.
ㄷ. (다)에서 B의 X는 A의 X보다 1개당 평균 크기가 7배 큰 측판을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림과 같이 인공위성이 지구를 중심으로 원 궤도를 따라 속력이 일정한 원운동을 한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. 인공위성은 가속도 운동을 한다.
ㄴ. 지구가 인공위성에 작용하는 중력의 크기는 인공위성이 지구에 작용하는 중력의 크기보다 크다.
ㄷ. 인공위성이 지구를 공전하는 동안, 지구가 인공위성에 작용하는 중력의 방향은 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

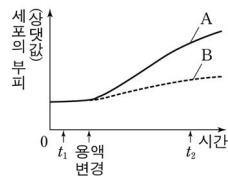
4 (통합과학)

과학탐구 영역

14. 다음은 어떤 식물의 같은 조직에서 채취한 세포 A와 B를 이용한 삼투에 대한 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

- (가) 염화 나트륨(NaCl) 농도가 각각 C_1 , C_2 , C_3 인 용액 ㉠, ㉡, ㉢을 준비한다.
 (나) ㉠에 A와 B를 넣고 시간에 따른 세포의 부피를 측정한다.
 (다) (나)의 A를 ㉡으로, (나)의 B를 ㉢으로 옮겨 넣고 시간에 따른 세포의 부피를 측정한다.
 (라) 그림은 (나)와 (다) 과정을 통해 얻은 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외의 다른 조건은 동일하다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. $C_1 > C_3 > C_2$ 이다.
 ㄴ. A에서 세포막을 통한 물의 유입량은 t_1 일 때가 t_2 일 때보다 크다.
 ㄷ. t_2 일 때 세포막 안쪽의 농도는 A에서가 B에서보다 낮다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 휴대 전화의 기능 A, B, C를 나타낸 것이고, 표는 휴대 전화를 기능별로 각각 1시간 동안 사용했을 때 공급한 에너지와 에너지 효율을 나타낸 것이다.



기능	공급한 에너지	에너지 효율
A	1600 J	50%
B	4 kJ	1%
C	0.01 MJ	20%

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. A는 전기 에너지가 운동 에너지로 전환되는 것을 이용한다.
 ㄴ. 기능을 1시간 동안 사용했을 때 유용하게 사용된 에너지는 B가 C보다 크다.
 ㄷ. A, B, C를 동시에 30분 동안 사용했을 때, 유용하게 사용된 에너지의 합은 2840 J이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

16. 그림은 평형 상태인 생태계 S에서 B의 개체수가 일시적으로 감소한 후 평형 상태로 회복하는 과정의 시점 $t_1 \sim t_5$ 에서의 개체수 변화를 피라미드 형태로 나타낸 것이다. A ~ C는 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자를 순서 없이 나타낸 것이다. t_2 에서 t_3 으로 될 때 A의 개체수는 감소하고, C의 개체수는 증가한다.

[평형 상태]



[회복된 상태]



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 조건 이외는 고려하지 않는다.) [1.5점]

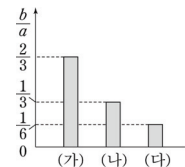
<보 기>

- ㄱ. t_1 일 때, 상위 영양단계로 갈수록 각 영양단계의 에너지량은 증가한다.
 ㄴ. C는 태양의 빛에너지를 화학 에너지로 전환하여 유기물의 형태로 저장한다.
 ㄷ. $\frac{\text{2차 소비자의 개체수}}{\text{생산자의 개체수}}$ 는 t_2 일 때가 t_3 일 때보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 표는 산소(O)와 1, 2, 3주기 원소 X, Y, Z로 구성된 화합물 (가), (나), (다)에 대한 자료를, 그림은 (가), (나), (다)에서 산소의 원자가 전자 수(a)와 나머지 구성 원소의 원자가 전자 수(b)의 비($\frac{b}{a}$)를 나타낸 것이다. ㉠은 공유 결합과 이온 결합 중 하나이고, 원자 번호는 $Y > X$ 이다.

화합물	화학식	결합의 종류
(가)	XO_2	㉠
(나)	YO	
(다)	Z_2O	㉠



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 원소 기호이다.) [2점]

<보 기>

- ㄱ. 인체를 구성하는 원소의 질량비는 Z가 X보다 크다.
 ㄴ. Y와 염소(Cl)가 결합하여 형성된 안정한 화합물은 수용액 상태에서 전기 전도성이 있다.
 ㄷ. 광합성을 하는 식물은 (가)와 (다)를 사용하여 포도당을 합성한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 막단백질 X를 통한 나트륨 이온(Na^+)의 이동에 영향을 주는 요인에 대한 실험이다.

○ 표는 아미노산 $\triangle$ 와 $\square$ 를 지정하는 코돈을 일부 나타낸 것이다.

아미노산	코돈
$\triangle$	CCA
	CCG
$\square$	UCA
	UCG

[가설]

○ ㉔

[실험 과정 및 결과]

(가) 표와 같이 세포 ㉑~㉔을 준비한다.

㉑, ㉒, ㉓은 각각 돌연변이로 인해 ㉑의 특정 $\triangle$ 를 지정하는 코돈 (CCA)의 염기가 다른 염기로 바뀌어 만들어진 X를 갖는 세포이다.

(나) ㉑~㉔을 Na^+ 이 들어 있는 수용액에 넣고, ㉑~㉔의 세포막에 각각 전기 자극을 주어 세포막을 통한 Na^+ 의 이동을 촉진하였다.

(다) 그림은 ㉑~㉔에서 시간에 따른 세포 안의 Na^+ 농도를 나타낸 것이다. ㉓과 ㉔을 순서 없이 나타낸 것이다.

[결론]

○ 가설은 옳다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

—<보 기>—

ㄱ. X에는 펩타이드결합이 존재한다.

ㄴ. ㉓는 ㉒이다.

ㄷ. '돌연변이가 일어난 유전자를 갖는 세포에서는 세포막을 통한 Na^+ 의 이동이 정상적으로 일어나지 않는다.'는 ㉔에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

19. 그림은 약 5.39억 년 전부터 현재까지 지질 시대 A, B, C의 지속 기간을 비율로 나타낸 것이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

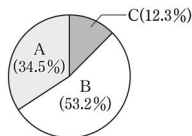
—<보 기>—

ㄱ. 지질 시대를 오래된 것부터 나열하면 B-A-C 순이다.

ㄴ. A 시기에 생성된 지층에서 삼엽충의 화석이 발견된다.

ㄷ. C 시기에 빙하기와 간빙기가 반복된 시기가 있었다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



20. 다음은 2, 3주기에서 원자 번호가 서로 다른 원소 W~Z와 지구를 구성하는 원소의 질량비에 대한 자료이다.

[W~Z에 대한 자료]

○ W~Z 중 알칼리 금속이 존재한다.

○ 원자가 전자 수의 비는 W:X:Y=3:6:7이다.

○ X와 Z는 같은 족 원소이다.

[지구를 구성하는 원소의 질량비에 대한 자료]

원소	질량비
철	35%
㉑	30%
㉒	15%
기타	20%

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

—<보 기>—

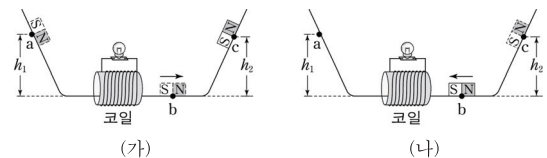
ㄱ. W와 X는 같은 주기 원소이다.

ㄴ. ㉑은 Z이다.

ㄷ. Y는 전자를 2개 얻으면 네온(Ne)의 전자 배치를 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

21. 그림 (가)와 같이 전구가 연결된 코일의 중심축에 마찰이 없는 레일이 있고, 레일 위의 점 a에 가만히 놓은 자석이 레일을 따라 운동하여 코일을 통과한 후 점 b를 지나 점 c에서 속력이 0이 된다. 이후 그림 (나)와 같이 c로부터 내려온 자석이 b를 지난다. a, c의 높이는 각각 h_1 , h_2 이다. (가)에서와 (나)에서 각각 자석이 b를 지날 때 전구가 켜진다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석의 크기, 공기 저항은 무시한다.) [2.5점]

—<보 기>—

ㄱ. $h_1 > h_2$ 이다.

ㄴ. 자석이 b를 지나는 순간 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 (가)에서와 (나)에서가 서로 반대이다.

ㄷ. 자석이 b를 지나는 순간 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 (통합과학)

과학탐구 영역

22. 다음은 이중나선구조 DNA의 모형을 만드는 탐구 활동이다.

[탐구 과정]

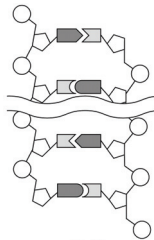
(가) 표와 같이 당, 인산, 염기, 결합선 부품 세트를 준비한다.

(나) (가)에서 준비한 부품 세트를 이용하여 뉴클레오타이드의 수가 가장 많아지도록 정상적인 이중나선구조 DNA 모형 X를 만든다.

(다) (나) 과정 후 남은 부품 개수를 확인한다.

[탐구 결과]

○ 완전한 DNA 모형 X와 남은 부품 개수



모형 X

부품	개수
당	42
인산	40
염기	
아데닌(A)	15
사이토신(C)	①
구아닌(G)	②
타이민(T)	③
결합선	400

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. X를 구성하는 뉴클레오타이드의 총개수는 40개이다.
 ㄴ. ①=11이다.
 ㄷ. X에서 아데닌과 상보적으로 결합한 염기의 총개수는 9개이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

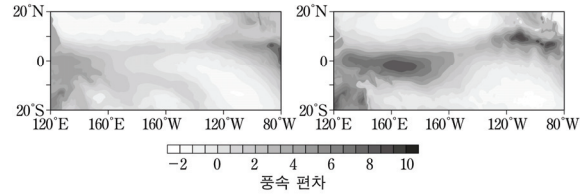
23. 표는 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피를 달리하여 혼합한 후, BTB 용액을 각각 2~3방울 넣은 용액 (가)~(라)에 대한 자료이다. ㉠, ㉡, ㉢은 노란색, 초록색, 파란색을 순서 없이 나타낸 것이다.

혼합 용액	(가)	(나)	(다)	(라)
혼합 전 수용액의 부피(mL)				
HCl 수용액	10	15	20	30
NaOH 수용액	30	25	30	V
혼합 용액의 색	㉠	㉡	㉢	㉠
단위 부피당 모든 양이온의 수	9N	xN	yN	8N

$\frac{x \times y}{V}$ 는? (단, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 수용액의 부피의 합과 같고, 넣어 준 BTB 용액의 부피는 무시한다.) [2.5점]

- ① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

24. 그림 (가)와 (나)는 태평양 적도 부근에서 관측된 동서 방향 풍속 편차(관측값-평균값)를 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 평상시와 엘니뇨 시기 중 하나이고, 동쪽으로 향하는 바람을 양(+)으로 한다.



(가)

(나)

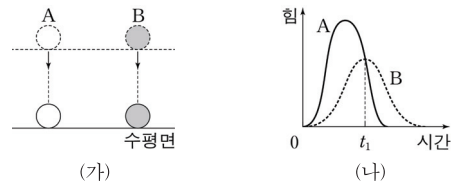
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

<보 기>

- ㄱ. (가)는 엘니뇨 시기이다.
 ㄴ. 적도 부근 해역에서 (서태평양 해수면 높이-동태평양 해수면 높이)는 (가)가 (나)보다 크다.
 ㄷ. 적도 부근 해역에서 $\frac{\text{서태평양 표층 수온}}{\text{동태평양 표층 수온}}$ 은 (가)가 (나)보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림 (가)와 같이 수평면으로부터 같은 높이에 공 A와 B를 가만히 놓았더니 A와 B가 각각 수평면과 충돌하여 정지했다. 그림 (나)는 A와 B가 각각 수평면에 도달한 순간부터 정지한 순간까지 물체가 받은 힘의 크기를 시간에 따라 나타낸 것이다. B의 속력은 수평면에 도달한 순간이 시간 t_1 일 때의 2배이고, 수평면에 도달한 순간 A와 B의 운동량의 크기는 각각 $3p$, $2p$ 이다.



(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물체의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [2.5점]

<보 기>

- ㄱ. 수평면에 도달한 순간 속력은 A가 B보다 크다.
 ㄴ. 수평면에 도달한 순간부터 정지한 순간까지 $\frac{\text{공이 받은 충격량}}{\text{충돌 시간}}$ 의 크기는 A가 B보다 크다.
 ㄷ. t_1 일 때, A의 운동량의 크기는 p 보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

과학탐구 영역

통합과학 정답

1	②	2	④	3	⑤	4	②	5	⑤
6	①	7	④	8	①	9	④	10	③
11	③	12	③	13	①	14	③	15	①
16	②	17	④	18	①	19	③	20	①
21	⑤	22	⑤	23	②	24	④	25	②

통합과학 해설

1

정답 ②

【단원명】 과학의 기초-측정과 어림

【난이도】 하

【출제 의도】

일상적인 활동에서 수집한 자료를 바탕으로 신호와 측정의 의미, 기본량과 유도량에 대해 알고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

【해설】

- ㄱ. ㉔는 연속적인 아날로그 신호를 디지털 신호로 전환하여 표시한 것이다.
 ㄴ. ㉔는 측정 도구를 사용하여 기온을 확인한 사례로 측정에 해당한다.
 ㄷ. ㉑(부피)는 길이로부터 유도된 유도량, ㉒(시간)은 기본량, ㉓(속력)은 시간과 길이로부터 유도된 유도량으므로 ㉑, ㉒, ㉓ 중 기본량은 1가지이다.

2

정답 ④

【단원명】 과학의 기초-기본량과 단위

【난이도】 하

【출제 의도】

지금까지 사용되었던 시간의 측정 표준 자료로부터 현재 사용되는 1초의 정의와 측정 표준의 특징을 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

【해설】

A와 B에서 지구의 자전 주기와 공전 주기는 미세하게 변하여 정확하게 측정하기 어려워 오차가 발생한다는 문제가 있었다. 이에 따라 변하지 않는 값인 세슘 원자에서 나오는 빛의 복사선 주기를 활용하여 시간의 측정 표준을 새롭게 정의하였다.

- ㄱ. ㉑은 약 1일, ㉒은 약 365일이므로 시간 규모는 ㉑이 ㉒보다 작다.
 ㄴ. B는 지구 공전 주기의 변화에 따라 1초의 길이가 달라질 수 있다.
 ㄷ. 현재 사용하고 있는 시간의 측정 표준은 C이다.

3

정답 ⑤

【단원명】 환경과 에너지-생태계 구성 요소

【난이도】 하

【출제 의도】

망둑어와 딱총새우의 상호작용에 대한 자료를 바탕으로 생태계의 구성 요소에 대해 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

【해설】

- ㄱ. A는 생태계를 구성하는 생물요소 중 소비자이다.
 ㄴ. ㉑은 생물요소가 비생물요소에 영향을 미치는 예에 해당한다.
 ㄷ. ㉒은 개체군 사이의 상호작용이다.

4

정답 ②

【단원명】 물질과 규칙성-지각과 생명체 구성 물질의 규칙성

【난이도】 중

【출제 의도】

지구의 지각을 구성하는 원소의 질량비로부터 각 원소의 특징과 생성 과정에 대해 알고 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

- 지구의 지각을 구성하는 원소의 질량비는 산소>규소>알루미늄이므로 (가)에서 ㉑, ㉒, ㉓은 각각 산소, 규소, 알루미늄이다.
 규산염 광물의 기본 단위체인 (나)는 Si-O 사면체이다. Si-O 사면체는 규소 원자 1개와 산소 원자 4개가 결합하여 정사면체 구조를 이루므로 ㉔와 ㉕는 각각 산소, 규소이다. 따라서 ㉑은 ㉔, ㉒은 ㉕이다.
 ㄱ. ㉑은 ㉔이다.
 ㄴ. ㉒(규소)과 ㉓(알루미늄)의 원자가 전자 수는 각각 4, 3이므로 원자가 전자 수는 ㉒이 ㉓보다 크다.
 ㄷ. 질량이 태양과 비슷한 별의 중심부에서는 헬륨과 탄소가 핵융합 반응에 의해 생성된다. ㉒(규소)은 질량이 태양보다 큰 별의 중심부에서 핵융합 반응에 의해 생성될 수 있다.

| 단원명 | 과학과 미래 사회-과학 기술과 윤리

| 난이도 | 하

| 출제 의도 |

과학 관련 사회적 쟁점과 과학 윤리에 대한 올바른 관점을 이해하고 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- ㉠ 과학 기술을 발전시킬 때에는 사회적인 이익뿐만 아니라 윤리적 측면도 고려하여 책임감 있고 합리적인 의사결정을 내려야 한다.
- ㉡ 전문 지식을 갖춘 과학자뿐만 아니라 다양한 분야의 사회 구성원이 함께 논의하여 결정해야 한다.
- ㉢ 기업의 이익 추구 과정에서 발생하는 부작용 및 피해를 예방하기 위해 다양한 분야의 사회 구성원의 참여와 협력이 필요하다.
- ㉣ 데이터의 수집 방법, 범위, 활용 방법 등이 소비자에게도 투명하게 공개되어야 한다.
- ㉤ 국가 차원에서 개인 정보 유출 및 보안 사고 문제 발생을 예방할 수 있는 구체적인 법적 기준을 마련해야 한다.

| 단원명 | 물질과 규칙성-원소 형성

| 난이도 | 하

| 출제 의도 |

태양 에너지의 생성 과정과 빅뱅 이후 우주를 구성하는 원소의 형성 과정을 알고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. ㉠과 ㉡는 각각 수소와 헬륨이다. 빅뱅 이후 약 38만 년이 지난 뒤 우주를 구성하는 ㉠과 ㉡의 질량비는 약 3:1이다.
- ㄴ. 태양의 중심부에서 수소 원자핵 4개가 융합하여 헬륨 원자핵 1개가 만들어진다. 이때, 감소한 질량만큼 태양 에너지가 생성된다. 따라서 '작다'는 (가)에 해당한다.
- ㄷ. 지구에 도달하는 태양 에너지는 태양에서 방출하는 에너지의 약 $\frac{1}{20}$ 억이다. 따라서 태양에서 방출된 ㉢(빛에너지와 열에너지)은 일부만 지구에 도달한다.

| 단원명 | 변화와 다양성-물질 변화에서 에너지 출입

| 난이도 | 하

| 출제 의도 |

일상생활에서 자주 쓰이는 화학 반응에서 열에너지의 출입과 발열/흡열 반응의 특징을 알고 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. 철 가루와 산소가 반응하면 산화 철이 생성되면서 화학 에너지가 열에너지로 전환된다. 따라서 열에너지는 ㉠에 해당한다.
- ㄴ. ㉠(질산 암모늄)을 물에 녹이면 주위로부터 열에너지를 흡수한다. 따라서 ㉠을 물에 녹이는 반응은 흡열 반응이다.
- ㄷ. ㉢ 반응은 발열 반응으로 반응이 일어날 때 열에너지를 방출하므로 반응물의 에너지의 총합은 생성물의 에너지의 총합보다 크다.

| 단원명 | 시스템과 상호작용-판 구조론과 지각 변동

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

판의 경계와 판의 이동 속력에 대한 자료로부터 판의 운동과 판 경계에서 나타나는 지각 변동의 특징을 알아낼 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. 지역 A는 해령이 위치한 발산형 경계이다. 발산형 경계는 맨틀 대류의 상승부에 위치하므로, A의 하부에는 상승하는 맨틀 물질이 존재한다.
- ㄴ. 두 판이 같은 방향으로 움직이고 있고, 지역 A가 발산형 경계이므로 두 판 사이의 거리가 멀어져야 한다. 따라서 오른쪽 판의 이동 속력이 왼쪽 판의 이동 속력보다 커야 하므로, v_1 이 v_2 보다 작다.
- ㄷ. 지역 A는 해령이 위치한 발산형 경계, 지역 B는 변환 단층이 위치한 보존형 경계이다. 화산 활동은 보존형 경계보다 발산형 경계에서 활발하다. 따라서 화산 활동은 A가 B보다 활발하다.

| 단원명 | 변화와 다양성-산화와 환원

| 난이도 | 하

| 출제 의도 |

금속과 HCl 수용액의 반응에서 이온 수의 변화와 산화 환원 관계를 알아낼 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

금속 X를 첨가하였을 때 H^+ 3개가 반응하여 X^{a+} 3개가 생성되므로 $a=1$ 이다. 금속 Y를 첨가하였을 때 H^+ 3개가 반응하여 Y^{b+} 1개가 생성되므로 $b=3$ 이다.

- ㄱ. 이 반응에서 Y는 전자를 잃어 Y^{b+} 이 되므로 산화된다.
- ㄴ. 이 반응에서 H^+ 은 전자를 얻어 H_2 가 된다.
- ㄷ. $a:b=1:3$ 이다.

10

정답 ③

| 단원명 | 과학과 미래 사회-감염병과 병원체

| 난이도 | 하

| 출제 의도 |

월평균 기온과 바이러스의 생존 기간에 대한 빅데이터 자료를 분석하여 월평균 기온과 감염병의 발병 시기의 관계를 도출할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

- 이 탐구 활동에서 월평균 기온이 낮아지면 독감 환자 비율과 바이러스의 체외 생존 기간은 모두 증가하는 경향을 보인다. 따라서 ㉠은 '증가'이다.
- ㄱ. 독감은 바이러스를 통해 감염되는 감염병이다.
 - ㄴ. ㉠은 '증가'이다.
 - ㄷ. 이 탐구 활동에서 월평균 기온이 높아지는 시기에는 독감 환자 비율이 낮아지는 경향을 보인다.

11

정답 ③

| 단원명 | 시스템과 상호작용-지구시스템의 구성과 상호작용

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

기온과 수온의 연직 분포 자료를 해석하여 기권과 수권의 성층 구조와 특징을 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. ㉠의 온도는 4개의 성층 구조를, ㉡의 온도는 일정한 구간이 나타나며 3개의 성층 구조를 보인다. 따라서 ㉠은 기권, ㉡은 수권이다.
- ㄴ. ㉠에서 탄소는 주로 이산화 탄소 형태로 존재한다.
- ㄷ. ㉠(기권)의 A 구간은 대류권으로 고도가 높아질수록 기온이 낮아져 대류가 활발하게 일어나는 불안정한 층이다. ㉡(수권)의 B 구간은 수온 약층으로 따뜻한 해수가 위쪽에, 찬 해수가 아래쪽에 있어 대류 활동이 억제되는 안정한 층이다. ㉠의 A 구간은 대류가 활발하게 일어나지만 ㉡의 B 구간은 대류가 활발하게 일어나지 않는다.

12

정답 ③

| 단원명 | 변화와 다양성-자연선택

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

다양한 환경에 서식하는 개체에 대한 자료로부터 유전적 다양성의 정의를 이해하고, 제시된 자료를 올바르게 해석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- 탐구 결과에 따르면, A에 서식하는 X는 측판의 개수가 적고 측판이 몸을 덮고 있는 평균 면적이 작으며, B에 서식하는 X는 측판의 개수가 많고 측판이 몸을 덮고 있는 평균 면적이 크다. 따라서 ㉠은 잠자리 유충, ㉡은 대형 어류이다.
- ㄱ. X에서 개체마다 측판의 개수와 크기가 다양하게 나타나는 것은 유전적 다양성에 해당한다.
 - ㄴ. ㉡은 대형 어류이다.
 - ㄷ. (다)에서 B의 X는 A의 X와 비교했을 때 측판이 몸을 덮고 있는 평균 면적(%)이 7배이지만, 평균 측판의 개수가 다르므로 1개당 평균 크기가 7배 큰 측판을 갖는 것은 아니다.

13

정답 ①

| 단원명 | 시스템과 상호작용-중력장 내의 운동

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

물체 사이에 작용하는 중력의 특징과 중력의 작용으로 지구 주위를 공전하는 원운동의 특징을 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. 인공위성은 지구의 중심 방향으로 작용하는 중력을 받아 원운동을 하므로, 인공위성은 가속도 운동을 한다.
- ㄴ. 지구가 인공위성에 작용하는 중력의 크기는 인공위성이 지구에 작용하는 중력의 크기와 같다.
- ㄷ. 지구가 인공위성에 작용하는 중력의 방향은 지구 중심을 향하는 방향이다. 인공위성의 위치에 따라 지구의 중심을 향하는 방향이 달라지므로 지구가 인공위성에 작용하는 중력의 방향은 일정하지 않다.

| 단원명 | 시스템과 상호작용-생명 시스템의 기본 단위

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

삼투 현상으로 인한 세포의 변화에 대해 이해하고 있는지 실험을 통해 평가하는 문항이다.

| 해설 |

A와 B 모두 용액을 변경한 후 세포의 부피가 증가하므로 C_1 은 C_2 와 C_3 보다 높다. 이때 A가 B보다 용액을 변경한 후 부피가 더 많이 증가하므로 C_3 은 C_2 보다 높다.

ㄱ. $C_1 > C_3 > C_2$ 이다.

ㄴ. A에서 세포막을 통한 물의 유입량 > 물의 유출량 은 세포의 부피가 더 많이 증가하는 t_2 일 때가 t_1 일 때보다 크다.

ㄷ. 부피가 증가할수록 세포막 안쪽의 농도는 낮아지므로 t_2 일 때 세포막 안쪽의 농도는 A에서가 B에서보다 낮다.

| 단원명 | 환경과 에너지-에너지 전환과 효율

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

제시된 자료에서 공급받은 에너지와 에너지 효율을 계산하여 각각의 기능에서 유용하게 사용한 에너지를 구할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

에너지 효율(%) = $\frac{\text{유용하게 사용된 에너지}}{\text{공급된 에너지}} \times 100$ 이다. 이때, 1시간 동안 A, B, C에 공급한 에너지는 각각 1600J, 4000J, 10000J이고

에너지 효율은 각각 50%, 1%, 20%이므로 유용하게 사용된 에너지는 각각 800J, 40J, 2000J이다.

ㄱ. 휴대 전화의 진동은 운동 에너지이므로, A는 전기 에너지가 운동 에너지로 전환되는 것을 이용한다.

ㄴ. 기능을 1시간 동안 사용했을 때 유용하게 사용된 에너지는 B가 C보다 작다.

ㄷ. A, B, C를 동시에 30분 동안 사용했을 때 유용하게 사용된 에너지는 각각 400J, 20J, 1000J이다. 따라서 A, B, C를 동시에 30분 동안 사용했을 때, 유용하게 사용된 에너지의 합은 1420J이다.

| 단원명 | 환경과 에너지-생태계평형

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

생태계평형이 일시적으로 깨진 후 회복되는 과정에 대해 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

평형 상태일 때 상위 영양단계로 갈수록 각 영양단계의 에너지량은 감소하므로 A는 2차 소비자, B는 1차 소비자, C는 생산자이다.

ㄱ. 생태계에서 물질과 에너지는 하위 영양단계에서 상위 영양단계로 일부만 전달된다. 따라서 t_1 일 때, 상위 영양단계로 갈수록 각 영양단계의 에너지량은 감소한다.

ㄴ. C(생산자)는 태양의 빛에너지를 화학 에너지로 전환하여 유기물의 형태로 저장한다.

ㄷ. t_2 에서 t_3 으로 될 때 A(2차 소비자)의 개체수는 감소, C(생산자)의 개체수는 증가한다. 따라서 $\frac{\text{2차 소비자의 개체수}}{\text{생산자의 개체수}}$ 는 t_2 일 때가 t_3 일 때보다 크다.

| 단원명 | 물질과 규칙성-공유 결합

| 난이도 | 중

| 출제 의도 |

원자가 전자 수의 비를 통해 각 원소를 추론할 수 있는지와 해당 원소로 이루어진 물질의 결합과 특징에 대해 알고 있는지 복합적으로 평가하는 문항이다.

| 해설 |

O의 원자가 전자 수는 6이고, (가), (나), (다)에서 산소의 원자가 전자 수와 나머지 구성 원소의 원자가 전자 수의 비는 각각 $\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ 이므로

X, Y, Z의 원자가 전자 수는 각각 4, 2, 1이다.

따라서 X는 C와 Si 중 하나이고, Y는 Be과 Mg 중 하나이며, Z는 H, Li, Na 중 하나이다.

원자 번호는 $Y > X$ 이므로 X와 Y는 각각 C, Mg이고, (가)와 (나)는 각각 CO_2 , MgO이다. (가)는 공유 결합 물질이므로 ㉠은 공유 결합이다. 따라서 (다)는 공유 결합 물질이고 Z는 H, (다)는 H_2O 이다.

- ㄱ. 인체를 구성하는 원소의 질량비는 산소, 탄소, 수소 순으로 크다.
따라서 인체를 구성하는 원소의 질량은 X(탄소)가 Z(수소)보다 크다.
- ㄴ. Y와 염소(Cl)가 결합하여 형성된 안정한 화합물은 염화 마그네슘($MgCl_2$)이다. 염화 마그네슘은 이온 결합 물질이므로 수용액 상태에서 전기 전도성이 있다.
- ㄷ. 광합성은 식물이 빛에너지를 흡수하여 이산화 탄소(CO_2)와 물(H_2O)로부터 포도당($C_6H_{12}O_6$)과 산소(O_2)를 합성하는 반응이다. 따라서 광합성을 하는 식물은 (가)와 (다)를 사용하여 포도당을 합성한다.

18

정답 ①

【단원명】 시스템과 상호작용-유전자와 단백질

【난이도】 중

【출제 의도】

돌연변이로 인한 코돈의 변화가 단백질의 기능에 미치는 영향을 실험으로부터 추론할 수 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

㉠과 ㉡에서는 △가 정상적으로 지정되지만, ㉢과 ㉣에서는 표에 의해 △가 아닌 □가 지정된다. ㉠~㉣에서 Na^+ 의 농도 변화는 둘로 나뉘는데 ㉠과 같은 양상을 보이는 ㉢은 ㉣, ㉢과 같은 양상을 보이는 ㉣은 ㉡이다.

아미노산이 □로 바뀌어 지정된 ㉢과 ㉣에서는 Na^+ 의 이동이 정상적으로 일어나지 않지만, 돌연변이가 일어난 ㉣에서는 Na^+ 의 이동이 정상적으로 일어났으므로 '돌연변이가 일어난 유전자를 갖는 세포에서는 세포막을 통한 Na^+ 의 이동이 정상적으로 일어나지 않는다.'는 ㉣에 해당하지 않는다.

- ㄱ. X는 단백질이므로 X에는 펩타이드결합이 존재한다.
- ㄴ. ㉢은 ㉡이다.
- ㄷ. '돌연변이가 일어난 유전자를 갖는 세포에서는 세포막을 통한 Na^+ 의 이동이 정상적으로 일어나지 않는다.'는 ㉣에 해당하지 않는다.

19

정답 ③

【단원명】 변화와 다양성-지질 시대의 생물과 화석

【난이도】 중

【출제 의도】

지질 시대의 지속 기간으로부터 지질 시대를 알아내고 해당 지질 시대의 대표 화석을 알고 있는지 평가하는 문항이다.

【해설】

- ㄱ. 고생대는 약 5.39억 년 전부터 2.52억 년 전까지, 중생대는 약 2.52억 년 전부터 0.66억 년 전까지, 신생대는 0.66억 년 전부터 현재까지이다. 따라서 B는 지속 기간이 가장 긴 고생대, A는 중생대, C는 신생대이고 지질 시대를 오래된 것부터 나열하면 B-A-C 순이다.
- ㄴ. 삼엽충은 고생대에 번성했던 생물이다. 따라서 A 시기에 생성된 지층에서는 삼엽충의 화석이 발견되지 않는다.
- ㄷ. C(신생대) 시기에는 빙하기와 간빙기가 반복된 시기가 있었다.

20

정답 ①

【단원명】 물질과 규칙성-원소의 주기성

【난이도】 중

【출제 의도】

원소의 주기적 성질을 이용하여 주어진 원소를 추론할 수 있는지와 지구를 구성하는 원소의 질량비를 알고 있는지를 평가하는 문항이다.

【해설】

2, 3주기 원소의 $\frac{\text{원자가 전자 수}}{\text{원자 번호}}$ 는 다음과 같다.

Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{9}$	0
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{13}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{17}$	0

$\frac{\text{원자가 전자 수}}{\text{원자 번호}}$ 의 비는 W:X:Y=3:6:7이므로 W는 Li와 P 중

하나, X는 C, Y는 F이다. X와 Z는 같은 족 원소이므로 Z는 Si이다. W~Z 중 알칼리 금속이 존재하므로 W는 Li이다.

- ㄱ. W와 X는 모두 2주기 원소이다.
- ㄴ. 지구를 구성하는 원소의 질량비는 철>산소>규소이므로 ㉠은 산소, ㉢은 Z(규소, Si)이다.
- ㄷ. Y(F)는 할로젠 원소이고, 전자를 1개 얻어야 네온(Ne)의 전자 배치를 갖는다.

| 단원명 | 환경과 에너지-발전

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

자석과 코일의 상대 운동에 의해 코일을 통과하는 자기장의 세기가 변할 때 유도되는 전류를 관찰하여 전자기 유도 현상을 이해하고, 에너지가 다른 형태로 전환되는 과정에서 에너지의 총량이 보존됨을 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

- ㄱ. 자석이 (가)에서 운동하는 동안 전자기 유도에 의해 자석의 역학적 에너지가 전기 에너지로 전환되어 자석의 역학적 에너지가 감소해야 하므로, $h_1 > h_2$ 이다.
- ㄴ. 자석이 b 를 지날 때, (가)에서와 (나)에서 코일에 대한 자석의 운동 방향은 서로 반대이고 코일에 가까운 극은 S극으로 같으므로, 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 (가)에서와 (나)에서가 서로 반대이다.
- ㄷ. (가)에서 자석이 b 를 지나는 순간부터 (나)에서 자석이 b 를 지나는 순간까지 전자기 유도에 의하여 자석의 역학적 에너지가 감소하므로, b 를 지나는 순간 자석의 운동 에너지는 (가)에서가 (나)에서보다 크다. 따라서 자석이 b 를 지나는 순간 코일에 대한 자석의 속력은 (가)에서가 (나)에서보다 크므로, 자석이 b 를 지나는 순간 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 (가)에서가 (나)에서보다 크다.

| 단원명 | 시스템과 상호작용-생명 시스템의 기본 단위

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

DNA를 구성하는 당, 인산, 염기의 비율과 염기의 상보적 결합에 대해 이해하고 있는지 평가하기 위한 문항이다.

| 해설 |

하나의 뉴클레오타이드를 구성하는 당, 인산, 염기의 비율은 1:1:1이고, 사용된 인산의 수는 40이므로 사용된 당의 수와 염기의 수는 모두 40이다. 따라서 ㉔는 2이다.

염기는 상보적으로 결합하므로 사용된 구아닌(G)의 수와 사이토신(C)의 수는 모두 ㉔-2이고, 사용된 타이민(T)의 수와 아데닌(A)의 수는 모두 ㉔-4이다. 따라서 사용된 염기의 수는 $2 \times (㉔ - 2 + ㉔ - 4) = 40$ 이고, ㉔는 13이다. 사용된 구아닌(G)의 수는 11이므로 사용된 사이토신(C)의 수도 11이고, ㉔는 11이다.

ㄱ. X를 구성하는 뉴클레오타이드 총개수는 40개이다.

ㄴ. ㉔ = 11이다.

ㄷ. X에서 아데닌과 상보적으로 결합한 염기의 총개수는 사용된 아데닌의 수와 같은 9개이다.

| 단원명 | 변화와 다양성-중화 반응

| 난이도 | 상

| 출제 의도 |

중화 반응에서 지시약을 통해 혼합 용액의 액성을 추론하고, 단위 부피당 양이온 수를 분석하여 혼합 전 수용액의 부피를 계산할 수 있는지 평가하는 문항이다.

| 해설 |

(가), (나), (다)의 색이 모두 다르므로 (가), (나), (다)의 액성은 각각 산성, 중성, 염기성 중 하나이다. (가), (나), (다)에서 혼합 전 HCl 수용액과 NaOH 수용액의 부피비는 각각 1:3, 3:5, 2:3이므로 (가), (나), (다)의 액성은 각각 염기성, 중성, 산성이고, ㉑, ㉒, ㉓은 각각 파란색, 초록색, 노란색이다.

HCl 수용액 5mL에 들어 있는 H^+ 과 Cl^- 의 수를 각각 a , NaOH 수용액 5mL에 들어 있는 Na^+ 과 OH^- 의 수를 각각 b 라고 할 때, (나)의 액성은 중성이므로 $3a = 5b$ 이다. (가)에 들어 있는 모든 양이온의 종류와 수는 Na^+ $6b$, (나)에 들어 있는 모든 양이온의 종류와 수는 Na^+ $5b$, (다)에 들어 있는 모든 양이온의 종류와 수는 Na^+ $6b$, H^+ $(4a - 6b)$ 이다.

따라서 (가), (나), (다)에서 단위 부피당 모든 양이온의 수 비는

$$\frac{6b}{40} : \frac{5b}{40} : \frac{4a}{50} = 9 : x : y \text{ 이므로 } x = 7.5, y = 8 \text{ 이다.}$$

(라)는 파란색이므로 (라)의 액성은 염기성이다. (라)에 들어 있는 모든 양이온의 종류와 수는 Na^+ $\frac{bV}{5}$ 이므로 (가)와 (라)에서 단위 부피당

$$\text{모든 양이온의 수 비는 } \frac{6b}{40} : \frac{bV}{5 \times (30 + V)} = 9 : 8, V = 60 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \frac{x \times y}{V} = 1 \text{ 이다.}$$

【단원명】 환경과 에너지-대기와 해양의 상호작용

【난이도】 상

【출제 의도】

태평양 적도 부근 해역의 동서 방향 풍속 편차 자료를 분석하여 엘니뇨 시기를 판단하고, 대기와 해양의 상호작용에 따른 환경 요소의 변화를 논리적으로 분석할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다.

【해설】

평상시 태평양 적도 부근에서는 무역풍이 서쪽으로 분다. 엘니뇨 시기에는 평상시보다 무역풍이 약화되어, 동태평양 적도 부근의 따뜻한 해수가 서쪽으로 이동하는 힘이 약해진다. 이에 따라 평상시보다 동태평양 적도 부근 해역의 해수면 높이와 표층 수온은 높아지고, 서태평양 적도 부근 해역의 해수면 높이와 표층 수온은 낮아진다. 자료에서 동쪽으로 향하는 바람이 양(+)이므로 태평양 적도 부근에서 동쪽으로 향하는 바람이 비교적 강한 (나)가 엘니뇨 시기이고, (가)는 평상시이다.

ㄱ. (가)는 평상시이고 (나)가 엘니뇨 시기이다.

ㄴ. 평상시인 (가)는 적도 부근 해역에서 서태평양의 해수면 높이가 동태평양의 해수면 높이보다 높다. 엘니뇨 시기인 (나)는 평상시에 비해 적도 부근 해역의 서태평양 해수면 높이는 낮아지고 동태평양 해수면 높이는 높아진다. 따라서 적도 부근 해역에서 (서태평양 해수면 높이 - 동태평양 해수면 높이)는 (가)가 (나)보다 크다.

ㄷ. 평상시인 (가)는 적도 부근 해역에서 서태평양의 표층 수온이 높고 동태평양의 표층 수온이 낮지만, 엘니뇨 시기인 (나)는 평상시에 비해 적도 부근 해역에서 서태평양의 표층 수온이 낮고 동태평양의 표층 수온이 높다. 따라서 적도 부근 해역에서

$\frac{\text{서태평양 표층 수온}}{\text{동태평양 표층 수온}}$ 은 평상시인 (가)가 엘니뇨 시기인 (나)보다 크다.

ㄴ. 수평면에 도달한 순간 운동량의 크기는 A가 B의 $\frac{3}{2}$ 배이다. 이때,

수평면에 도달한 순간부터 정지한 순간까지 걸린 시간은 A가 B보다 작으므로 수평면에 도달한 순간부터 정지한 순간까지

$\frac{\text{공이 받은 충격량}}{\text{충돌 시간}}$ 의 크기는 A가 B보다 크다.

ㄷ. B의 속력은 수평면에 충돌하기 직전이 시간 t_1 일 때의 2배이므로, B의 그래프와 시간 축이 이루는 면적은 수평면에 충돌하기 직전부터 t_1 까지와 t_1 부터 정지할 때까지가 같다. 따라서 t_1 부터 정지할 때까지 B의 그래프와 시간 축이 이루는 면적은 p 이다. t_1 부터 정지할 때까지 그래프와 시간 축이 이루는 면적은 A가 B보다 작으므로, t_1 일 때 A의 운동량의 크기는 p 보다 작다.

【단원명】 시스템과 상호작용-충격량과 운동량

【난이도】 상

【출제 의도】

물체에 힘이 작용하여 가속되는 과정에서 충격량과 운동량의 관계를 이해하고, 그래프를 해석하여 시간에 따른 물체의 운동 상태를 분석할 수 있는지를 평가하는 문항이다.

【해설】

ㄱ. 가만히 놓은 순간부터 수평면에 도달할 때까지 A와 B의 가속도는 중력 가속도로 같다. A와 B를 같은 높이에서 가만히 놓았으므로, 수평면에 충돌하기 직전 A와 B의 속력은 같다.

비매품/무료

55400



ISBN 979-11-24331-44-6 (PDF)